



***Seminario de Solución de Programación de sistema
embebidos***

Chávez Martínez Ehecatl Joel

“Practica 8”

INRO

Por:

Donnovan Said Santoyo Meza 219520552

David Dario Castro Zaragoza 219535711

Raúl de Jesús Quiroz Rincón 219700917

Índice

<i>1. Introducción</i>	<i>3</i>
<i>2. Desarrollo.....</i>	<i>4</i>
<i>2.1 Marco teórico</i>	<i>4</i>
<i>2.2 Metodología/Procedimiento.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Resultados</i>	<i>6</i>
<i>4. Conclusión.....</i>	<i>7</i>

Introducción

En la presente práctica se diseñó y construyó un carrito autónomo con la capacidad de seguir una fuente de luz, utilizando sensores de luz (fotorresistencias) y un sistema de control basado en una placa de desarrollo. El objetivo fue que el carrito se desplace en dirección a una linterna, hasta alcanzar y reventar un globo ubicado al final de su recorrido.

Este proyecto permitió aplicar conceptos de electrónica analógica y digital, programación de microcontroladores, y diseño mecánico básico, integrando diversos componentes como sensores, motores, y un puente H para el control direccional.

Desarrollo

1. Marco teórico

Fotorresistencias (LDR)

Las fotorresistencias son sensores cuya resistencia varía en función de la cantidad de luz que reciben. A mayor luminosidad, menor resistencia. En este proyecto, se utilizaron dos fotorresistencias para detectar cuál lado del carrito recibe mayor luz, y en base a ello, ajustar la dirección del movimiento.

Control de motores con puente H

El puente H es un circuito que permite controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua, invirtiendo la polaridad aplicada. Se utilizaron dos canales para controlar independientemente los motores izquierdo y derecho del chasis del carrito.

Microcontrolador

La lógica de decisión del movimiento fue programada en una placa de desarrollo compatible con Arduino. Esta lógica lee las señales de las fotorresistencias, determina la dirección de la luz, y controla los motores mediante señales digitales.

2. Metodología/Procedimiento

- **1 placa de desarrollo**
- **2 fotorresistencias**
- **1 chasis de tanque con orugas**
- **2 motores DC**
- **2 baterías de 3.7V**
- **1 portapilas doble**
- **2 capacitores**
- **3 resistencias de 1k Ω**
- **2 resistencias de 10k Ω**
- **1 puente H (L298 o similar)**
- **Cableado**
- **Baquelita**
- **Cartón, cinta adhesiva y cúter (para estructura)**

Se integraron los sensores LDR en la parte frontal del carrito, ubicándolos en posiciones laterales para comparar la intensidad de luz recibida en ambos lados. El microcontrolador lee los valores de ambas LDR y, en función de la diferencia, acciona los motores para girar hacia el lado con mayor iluminación.

Los motores se conectaron al puente H, que a su vez está controlado por señales digitales desde la placa. El sistema de alimentación consistió en dos baterías de 3.7V conectadas al portapilas. El cuerpo del carrito fue fabricado con cartón, cinta y baquelita.

Resultados



Carrito desde diferentes ángulos



Carrito yendo hacia la fuente de luz

Conclusión

Esta práctica permitió integrar múltiples conceptos de electrónica y programación en un solo sistema funcional. El carrito seguidor de luz logra interpretar señales provenientes del entorno (luz) y tomar decisiones autónomas en tiempo real. Gracias al uso de fotorresistencias y un control de motores mediante un puente H, el sistema pudo desplazarse correctamente hacia una fuente de luz hasta alcanzar su objetivo.

Este tipo de proyecto es una introducción ideal a la robótica móvil y demuestra cómo sensores simples pueden ser utilizados para construir comportamientos complejos en robots. Además, abre la puerta al desarrollo de aplicaciones como robots seguidores de línea, sistemas de evasión de obstáculos o navegación autónoma.